

## Praktikumsversuch 6: Gleichstromantrieb, Stromregelung

### Aufgabe 6.1

Gegeben ist die in der Vorlesung hergeleitete Regelstrecke zur Beschreibung des fremderregten Gleichstromantriebs mit den Parametern:

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ankerwiderstand:                         | $R_A = 0,25 \, \Omega$                    |
| Ankerinduktivität:                       | $L_A = 24 \, \text{mH}$                   |
| Erregerflussverkettung:                  | $\Psi_d = 9,4 \cdot 10^{-3} \, \text{Vs}$ |
| Polpaarzahl:                             | $p = 5$                                   |
| Schaltfrequenz des Umrichters:           | $f_s = 16 \, \text{kHz}$                  |
| Ersatzzeitkonstante zur Strommessung:    | $T_{mi} = 0,5 \, \text{ms}$               |
| Ersatzzeitkonstante zur Drehzahlmessung: | $T_{m\omega} = 2 \, \text{ms}$            |
| Massenträgheitsmoment:                   | $J = 0,28 \cdot 10^{-3} \, \text{kg m}^2$ |

### Gesteuerter Betrieb

- a) Betrachten Sie zunächst den gesteuerten Betrieb der Gleichstrommaschine, indem Sie eine sprungförmige Änderung der Ankerspannung auf  $u_A = 3 \, \text{V}$  simulieren. Analysieren Sie den Ankerstrom  $i_A$ , Winkelgeschwindigkeit  $\omega_m$  und induzierte Spannung  $u_{iA}$ . Analysieren Sie nun das Störverhalten, indem Sie ein Lastmoment  $M_L = 0,1 \, \text{Nm}$  sprungförmig aufschalten.

### Kaskadenregelung – Stromregelung

- b) Implementieren Sie den in der Übung hergeleiteten Stromregler und analysieren Sie das Verhalten des Regelkreises.
- c) Implementieren Sie eine alternative Variante der Stromregelung (mit Kompensationsmethode, ohne Führungsfilter) und analysieren Sie das Führungs- und Störverhalten des Regelkreises im Vergleich zur bereits implementierten Variante b).
- d) Entwerfen und Implementieren Sie eine einfache Störgrößenaufschaltung zur Kompensation der induzierten Spannung. Verbessert sich das Verhalten des Regelkreises maßgeblich?